ELAALGI Hatim

INGÉNIERIE IA & DATA · MACHINE LEARNING · DATA ENGINEERING

hatimelaalgi@outlook.com | +212 6 41 18 26 46 | Tanger, Maroc
github.com/Hatim-elaalgi | linkedin.com/in/hatim-elaalgi

Stage de PFE de 6 mois à partir du 1er février 2027 · Ouvert à la mobilité géographique



PROFIL

Étudiant en **Master 2 Intelligence Artificielle & Digital Computing** et développeur IA chez **Synertic** depuis avril 2026, je conçois des systèmes de bout en bout : **agents LLM** encadrés par des garde-fous, **modèles de machine learning** évalués avec rigueur, **pipelines de données temps réel** et applications full-stack. Je documente ce qu'un système ne sait pas faire autant que ses résultats.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur IA — Copilote d'investigation de sécurité à base d'agents LLM

Avril 2026 – présent

Synertic · Entreprise de Services du Numérique (ESN) · À distance

Node.js · agents LLM local & cloud · SSH · OIDC / SSO · nginx · cloud OCI

- **Contexte** : aider des analystes SOC à investiguer des incidents de compromission sur hôtes Linux — corrélation des évènements, cartographie MITRE ATT&CK et plan de remédiation priorisé.
- **Architecture** : frontière de confiance imposée par le code entre un modèle local, qui exploite les données brutes, et un modèle cloud qui ne reçoit qu'un contexte assaini.
- **Sécurité de l'agent** : aucune exécution automatique — approbation humaine, *allowlist* en refus par défaut, journalisation d'audit synchrone ; garde-fous anti-hallucination et filtrage des injections de prompt.
- **Industrialisation** : déploiement multi-analystes sur cloud OCI derrière SSO ; suite de tests d'environ 490 assertions.

Développeur Odoo ERP

Juillet – Novembre 2025

Dynamic Horizon · Tanger

- Modules Odoo (Ventes, Stock, Comptabilité) en Python et XML ; intégrations par API REST, migrations PostgreSQL et résolution d'incidents en production.

Chatbot ATLAS — Plateforme conversationnelle d'analyse statistique

Mai – Juillet 2024

Haut-Commissariat au Plan (HCP) · Institut national de la statistique · Tanger

Projet de fin d'études de Licence · Python · Flask · PostgreSQL · Google Gemini

- **Natural Language → SQL** sur les bases statistiques nationales : le modèle reçoit le schéma réel et la hiérarchie géographique, et interroge donc les vraies tables ; API REST Flask sécurisée.
- **Tableaux de bord KPI** interactifs et système d'alerte sur les indicateurs ; plateforme présentée à la Direction Générale en présence des statisticiens.

PROJETS

Ibn Battuta — Guide touristique IA multimodal avec avatar 3D

2026

FastAPI · React 19 · Three.js · Qwen3-VL-4B (LM Studio) · ChromaDB · SQLAlchemy · edge-tts · **github.com/Hatim-elaalgi/ibn-battuta_v0**

- **Concept** : un avatar 3D de l'explorateur répond par texte, voix ou photo grâce à un modèle vision-langage hébergé localement, sans API payante ; réponses en streaming (SSE).
- **RAG géolocalisé et données en direct** : fragments ChromaDB enrichis de métadonnées et filtrés selon la ville déduite du GPS ; 8 API publiques (météo, évènements, points d'intérêt) interrogées en parallèle avec cache.
- **Itinéraires générés par LLM** en 3 passes (planifier, choisir des lieux réels en base, raconter), avec parseur JSON robuste et relance automatique ; lip-sync de l'avatar calculé en temps réel.

NIDS-FL — Détection d'intrusions réseau par apprentissage fédéré

2026

Kafka · FastAPI · Docker · TensorFlow · XGBoost · Optuna · Neo4j · React · **github.com/Hatim-elaalgi/NIDS**

- **Pipeline temps réel** : capture → FastAPI → Kafka, plus de 1 000 paquets par seconde sur 7 topics, latence inférieure à 25 ms (P95) ; graphe d'attaques Neo4j, métriques Prometheus et dashboard React de 8 pages.
- **Apprentissage fédéré** sans centraliser le trafic : FedAvg sur 3 clients, 65 Ko de poids par round contre 1,2 Go de données brutes ; MLP en edge (F1 0,9889) traitant 83 % du trafic, XGBoost 7 classes dans le cloud, retenu parmi 8 modèles.
- **Dérive des données** : apprentissage continu par replay buffer, −2 % de F1 macro sur 8 semaines de dérive simulée contre −16 % pour un modèle statique ; limites documentées (F1 de 0,28 sur les classes les plus rares).

Détection de fraude bancaire non supervisée — VAE, LSTM-AE, Isolation Forest *2026*

Python · PyTorch · scikit-learn · SHAP · Streamlit · **github.com/Hatim-elaalgi/fraud-detection-vae**

- **Problème** : repérer la fraude sans étiquettes alors qu'elle ne représente que 0,12 % des transactions ; trois modèles entraînés sur les seules transactions légitimes, sans fuite de données au prétraitement.
- **Sélection sur l'AUC-PR** : VAE à 0,1139 contre 0,0497 pour Isolation Forest (+129 %), rappel de 44,2 % contre 26,9 % ; seuil calibré sur le coût métier, coût total réduit de 24 %.
- **Restitution** : explicabilité SHAP de chaque alerte et dashboard Streamlit de 5 pages pour l'analyste.

Audit de reproductibilité — Vote Count Model, maladie de Parkinson *2026*

Python · NumPy · scikit-learn · pytest · **github.com/Hatim-elaalgi/parkinsons-vcm-reproduction**

- **Reproduction puis audit** de Mall et al. (2022), réimplémenté sous scikit-learn puis intégralement en NumPy : la thèse centrale est réfutée, le vote ne battant son meilleur membre que dans 4 % de 100 tirages.
- **Fuite de données par locuteur** gonflant l'accuracy de 9 à 17 points : 73–84 % en validation par sujet contre 94,87 % annoncés.

AUTRES PROJETS

- **ResearchWatch** — moteur de recherche bilingue sous Elasticsearch sur 500 articles arXiv : précision@10 de 0,57, MRR de 0,88, dashboard Kibana.
- **Réseaux de neurones profonds** — ablation de la régularisation et grid search contre random search en PyTorch (R^2 de test 0,811 contre 0,791).
- **Pipeline ETL** — schéma en étoile PostgreSQL avec dimension temps, requêtes SQL analytiques et dashboard Streamlit.
- **Système multi-agents « Petit Bac »** — agents JADE communiquant par messages ACL ; BFS, DFS, UCS et A* comparés sur un trie, avec une heuristique admissible.
- **TecHorizon** — magazine en ligne collaboratif sous Laravel 11 : quatre niveaux de rôles et workflow éditorial.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	Python, SQL, Java, JavaScript / TypeScript, PHP, R
IA & Deep Learning	PyTorch, TensorFlow / Keras, scikit-learn, XGBoost, Optuna, MLP, LSTM, auto-encodeurs (VAE, LSTM-AE), Isolation Forest, apprentissage fédéré, SHAP
LLM & IA générative	Agents LLM à garde-fous, RAG (ChromaDB, FAISS, Sentence-Transformers), modèles vision-langage locaux (LM Studio), NL → SQL, LangChain, Google Gemini
Évaluation	AUC-PR, calibrage de seuil, détection de fuites, validation par sujet, ablation, precision@k, MRR
Données & streaming	Apache Kafka, Apache NiFi, pipelines ETL, Elasticsearch, Kibana ; notions d'Apache Spark
Back-end & front-end	FastAPI, Flask, API REST, WebSocket, SSE, Node.js, React, Three.js, Streamlit, Laravel, Odoo
Bases de données	PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Neo4j, modélisation en étoile
Cloud, DevOps & tests	Cloud OCI, Docker, Docker Compose, Linux, nginx, Git, pytest
Sécurité	OIDC / SSO, contrôle d'accès, journalisation d'audit, filtrage des injections de prompt, frontières de confiance entre modèles

FORMATION

Master — Intelligence Artificielle & Digital Computing
FST, Université Moulay Slimane | 2025 – 2027
Master 2 en cours · diplôme prévu en juin 2027

Licence — Analyse de Données
FST Tanger, Université Abdelmalek Essaâdi | 2022 – 2025

Baccalauréat — Sciences Physiques
2020

LANGUES

Arabe
Langue maternelle

Français
Courant, usage professionnel

Anglais
Intermédiaire : communication à l'oral et à l'écrit, lecture de documentation et de littérature scientifique